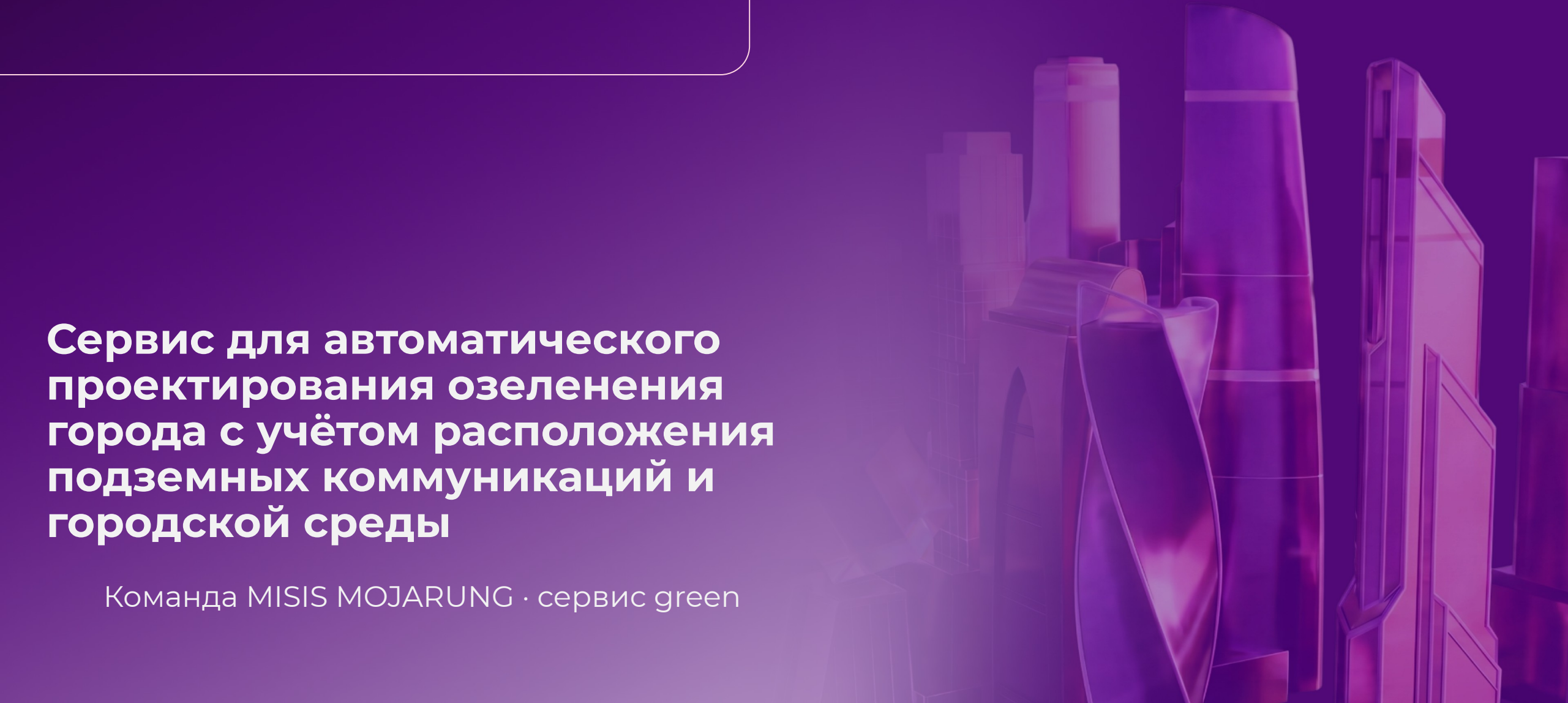
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПРИРОДА МОСКВЫ
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды



Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды

Команда MISIS MOJARUNG · сервис green



О команде

- **Капитан:** Вериялов Кирилл Владиславович, бэкенд и ML-разработчик
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Учимся в МИСИС и на Физтехе

- **Город и регион:** Москва

MISIS MOJARUNG

Краткое описание решения:

Сервис берёт DXF улицы с подосновой и сетями и возвращает тот же чертёж с планом посадок на отдельных слоях. У каждой посадки и каждого отказа указан пункт нормы.

Уникальность решения:

Нормы записаны как данные: 104 правила, у 86 основание сверено по тексту 16 актов, 18 - параметры проекта и определения. Объяснение собирается из трассы проверок, без LLM, и его можно перепроверить.

Команда



Вериялов Кирилл Владиславович

- капитан, бэкенд и ML-разработчик
- @kukyumber
- МИСИС



Храмов Альберт Марсович

- ML-разработчик
- @albert_khr0
- МИСИС



Симаков Максим Сергеевич

- ML-разработчик
- @mxoff
- МИСИС



Ролдугин Ярослав Денисович

- разработчик бэкенда
- @Felicuss
- МИСИС



Зарипов Булат Русланович

- разработчик бэкенда
- @faeroshi
- Физтех

История команды

Краткая история команды:

01

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нам нравятся задачи, где результат измерим: расстояние от дерева до кабеля либо не меньше нормы, либо нет, и пункт нормы это подтверждает.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Конвертер LibreDWG терял форму областей REGION: 140 224 из 165 648 на 19 улицах. Перешли на ODA File Converter; каждый чертёж пилота сверили двумя читателями, LibreDWG и ODA.

Нормы строже практики: у 41,8% деревьев проектировщика на Берзарина силовой кабель ближе 2 м. Такие места сервис оставляет пустыми и пишет, при каком прикорневом барьере посадка станет допустимой.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- DXF улицы (DWG - через ODA File Converter) раскладывается на классы: здания, борта, газоны, тротуары, сети
- каждое место посадки проверяется по всем нормам расстояний из СП 42.13330, 743-ПП, МГСН 1.02-02
- вид подбирается под место из каталога 58 видов, светолюбивые - не в тени домов
- сервис пишет план на слои GREEN_*, исходные объекты не меняются
- CLI, HTTP API со Swagger и веб-интерфейс в одном Docker-образе; сверх ТЗ - 3D-вид улицы, бонус ТЗ - фото ИИ

Маркетинговая суть решения

- проектировщику: черновик плана улицы с проверенными отступами за 9,1 минуты (медиана по 20 улицам пилота)
- экспертизе: нормоконтроль чужого плана той же командой green audit
- городу: борта под кронами и кустарником - с 26,5% до 37,2% длины на 20 улицах
- другие регионы: свой свод норм в config/rules.yaml вместо 743-ПП и 623-ПП, код не меняется

Под газоном идут кабели и трубы



Подземные сети Кустанайской улицы, слои плана скрыты

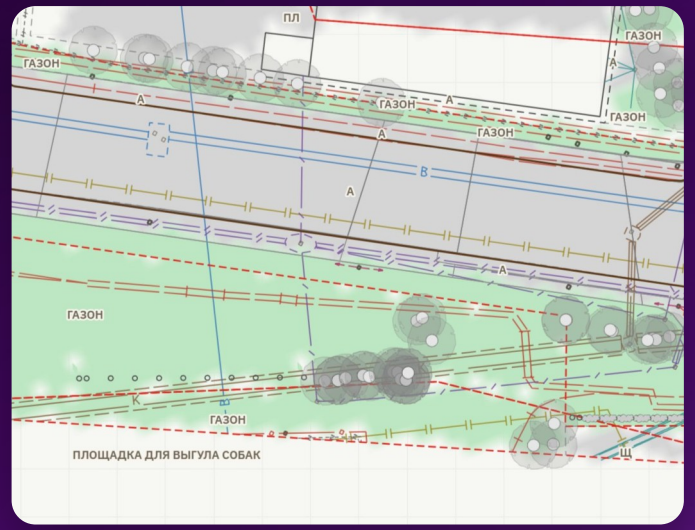
Дерево нельзя посадить ближе 2 м к силовому кабелю, 1,5 м к газопроводу, 5 м к стене дома (СП 42.13330.2016, табл. 9.1).

Проектировщик сверяет каждое место с сетями на чертеже вручную. Заказчик назвал разбор сетей самым трудоёмким этапом проекта.

14 316 мест-кандидатов вдоль бортов Кустанайской

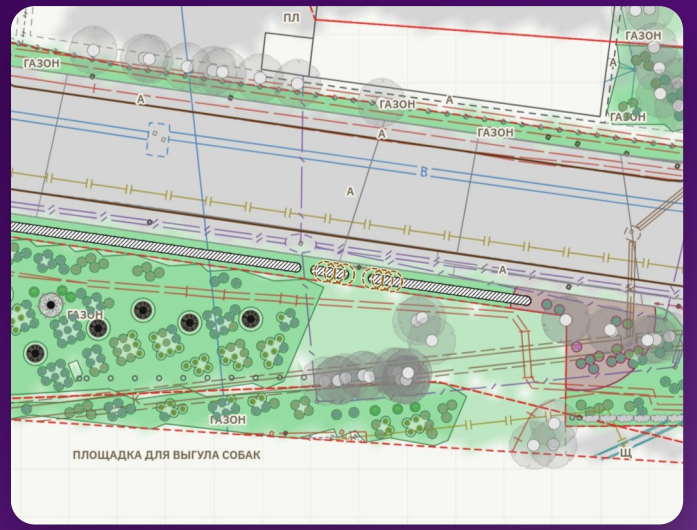
1 639 проходят все нормы

DXF на входе, план и объяснения на выходе



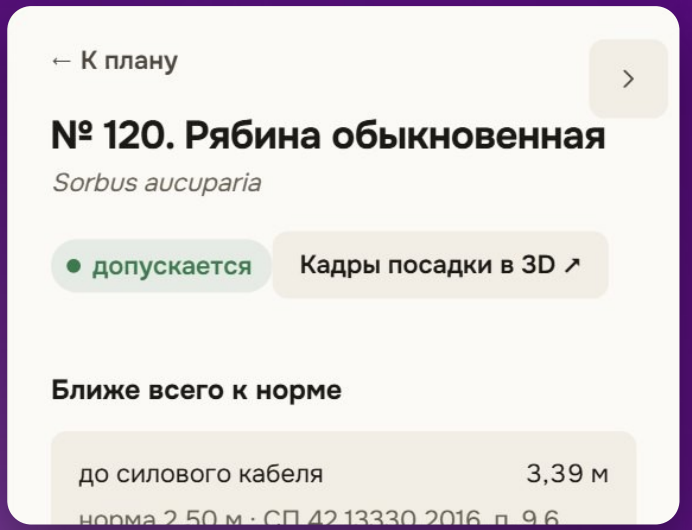
DXF улицы

подоснова Мосгеотреста и сети; по желанию слои ГИС, кадастр, перечётная ведомость



План посадок

слои GREEN_*: деревья, кусты, газоны, цветники, отказы, зоны допустимости



Объяснение каждой посадки

замер, норма, акт и пункт

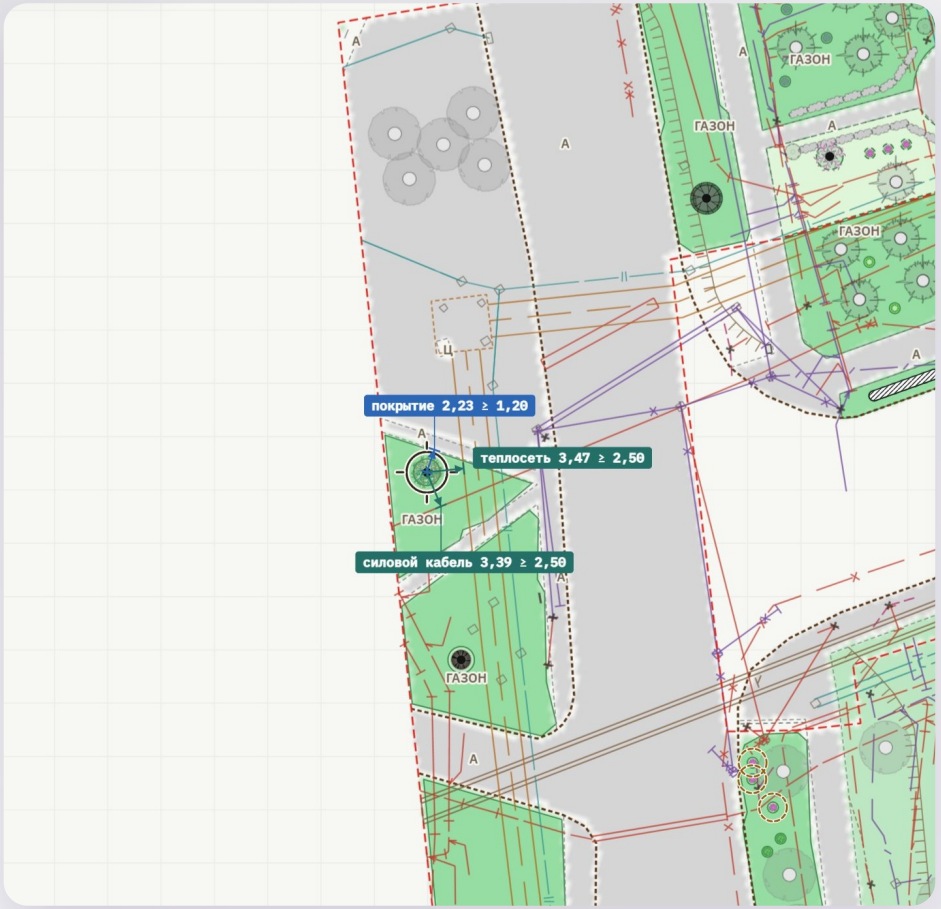
Исходные слои чертежа не меняются: на 20 улицах сверено 9 001 171 объектов, изменено 0. У каждой посадки в DXF атрибуты вида и нормы.

Семь шагов от DXF до DXF

1	2	3	4	5	6	7
Чтение без потерь	**Классы слоёв и знаков**	**Карта покрытий**	**Места посадки**	**Вид под место**	**Независимая проверка**	**Запись и объяснения**
DXF, DWG через ODA; каждый примитив учтён, пунктир съёмки собран в линии	сети, борта, здания, деревья; незнакомый слой - по словам имени и геометрии	газон, тротуар и проезд: где под ямой грунт, в том числе по подписям	аллея вдоль борта, группы деревьев с газоном между ними, ряды кустарника, цветники	58 видов, MILP по условиям места и квотам; светолюбивые - не в тени домов	104 правил заново по готовому плану, нарушений 0	слои GREEN_*, ведомость, отчёт с пунктами актов, записка DOCX

Алгоритм, а не обучение. Норма - порог расстояния, а принятые планы нарушают её в 391 посадке из 554: учиться на них нельзя. Места и виды выбирает задача MILP (HiGHS). Локальная языковая модель только подсказывает класс незнакомого слоя, план она не меняет.

У каждой посадки есть пункт нормы



← К плану

№ 120. Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

допускается | Кадры посадки в 3D ↗

Ближе всего к норме

до силового кабеля 3,39 м
норма 2,50 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-POWER-TREE-001

до теплосети 3,47 м
норма 2,50 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-HEAT-TREE-001

до края покрытия 2,23 м

Выноска на карте показывает замер: «теплосеть 3,47 ≥ 2,50». В карточке - правило, акт, пункт и дословная цитата.

Отказ объясняется так же: «до силового кабеля 0,51 м < 2,00 м». Правило R-POWER-TREE-001, основание - СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1.

Свод: 104 правил, 16 актов. У 86 основание сверено по тексту акта. Текст объяснения собирается из трассы проверок без языковой модели.

Кому нужен сервис

1 Проектировщик благоустройства

Подаёт DXF подосновы и сетей, получает черновик плана с проверенными отступами, правит его в браузере и доводит в своём CAD.

медиана 9,1 мин на улицу

2 Специалист ДПиООС

Проверяет отступы и обоснования: у каждой посадки акт, пункт, расстояние и запас. Теми же правилами проверяет план подрядчика.

нормоконтроль green audit

3 Участник согласования

Сверяет объёмы озеленения и баланс «было - стало»: ведомость и пояснительная записка собраны из того же плана, что и DXF.

ведомость Excel и записка DOCX

Что сказал заказчик на сессии вопросов

№ 1

причина возврата проектов - нарушение отступов, № 2 - неверные объёмы озеленения

0

попыток автоматизировать проектирование озеленения у заказчика не было

DXF

проектировщики работают в AutoCAD без плагинов: результат - обычные слои чертежа

до 60 мин

ориентир на генерацию плана улицы, до 30 мин на подбор мест

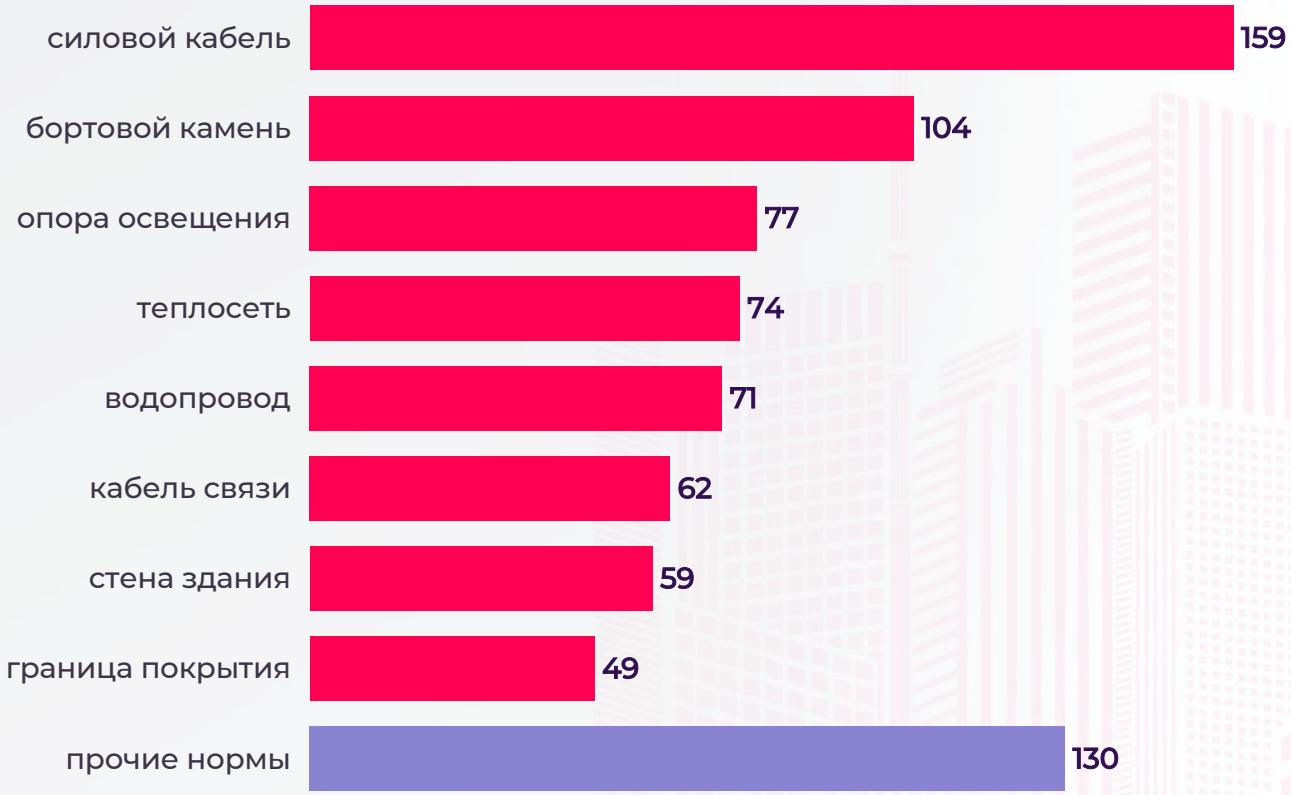
Сервис проверяет и чужие планы



В принятом плане улицы Берзарина 391 из 554 посадок нарушают отступы; нормоконтроль занял 162 с.

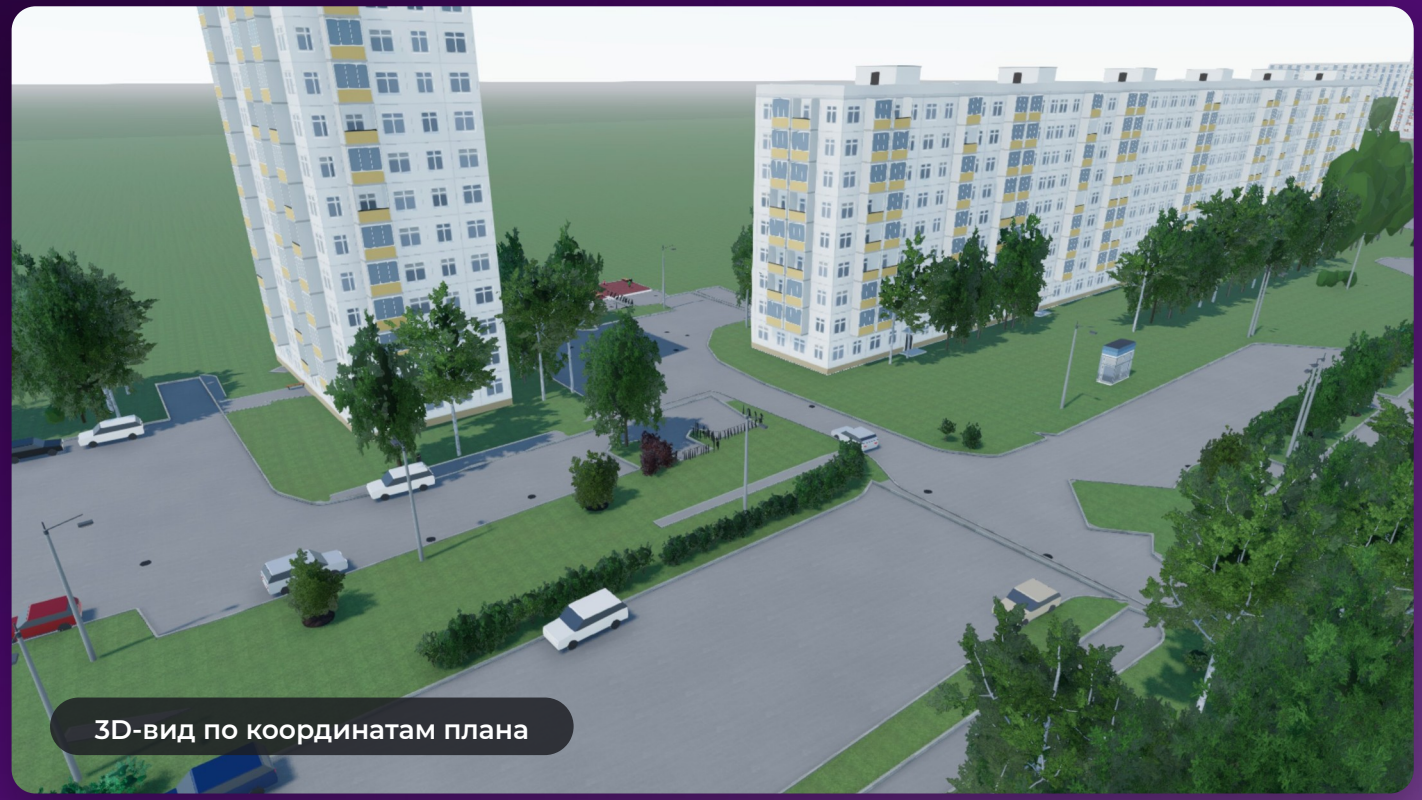
В плане сервиса для той же улицы нарушений 0.

785 нарушений по видам объектов: у посадки их бывает несколько



Улицу видно до начала работ

СВЕРХ ТЗ: 3D-ВИД · БОНУС ТЗ: ФОТО ИИ







Покрытия, борта, ограды и площадки - по линиям чертежа, этажность домов - по подписям, кроны - по виду и возрасту, солнце - по часу над Москвой. Фото по кадру рисует Qwen-Image-2.1-Turbo на своей видеокарте, без внешних сервисов.

Эффект внедрения для города

9,1 мин

на генерацию плана улицы

Медиана по 20 улицам пилота, от 1,9 до 33 мин.

Ориентир заказчика - до 60 мин.

104

оцифрованных правил

16 актов, в том числе 743-ПП и СП 42.13330; у 86 основание сверено по тексту.

0 нарушений в планах 20 улиц.

2,7 мин

на нормоконтроль плана улицы

Входной контроль проектов подрядчиков: пункт акта и недобор в метрах.

Нарушение отступов - главная причина возврата проектов.

Системные преимущества

Гибкость и актуальность

Нормативы вынесены в конфигурацию: смена редакции или региональных правил без переписывания кода. СП 42.13330 2016 и 2026 уже в своде.

Безопасность данных (on-premise)

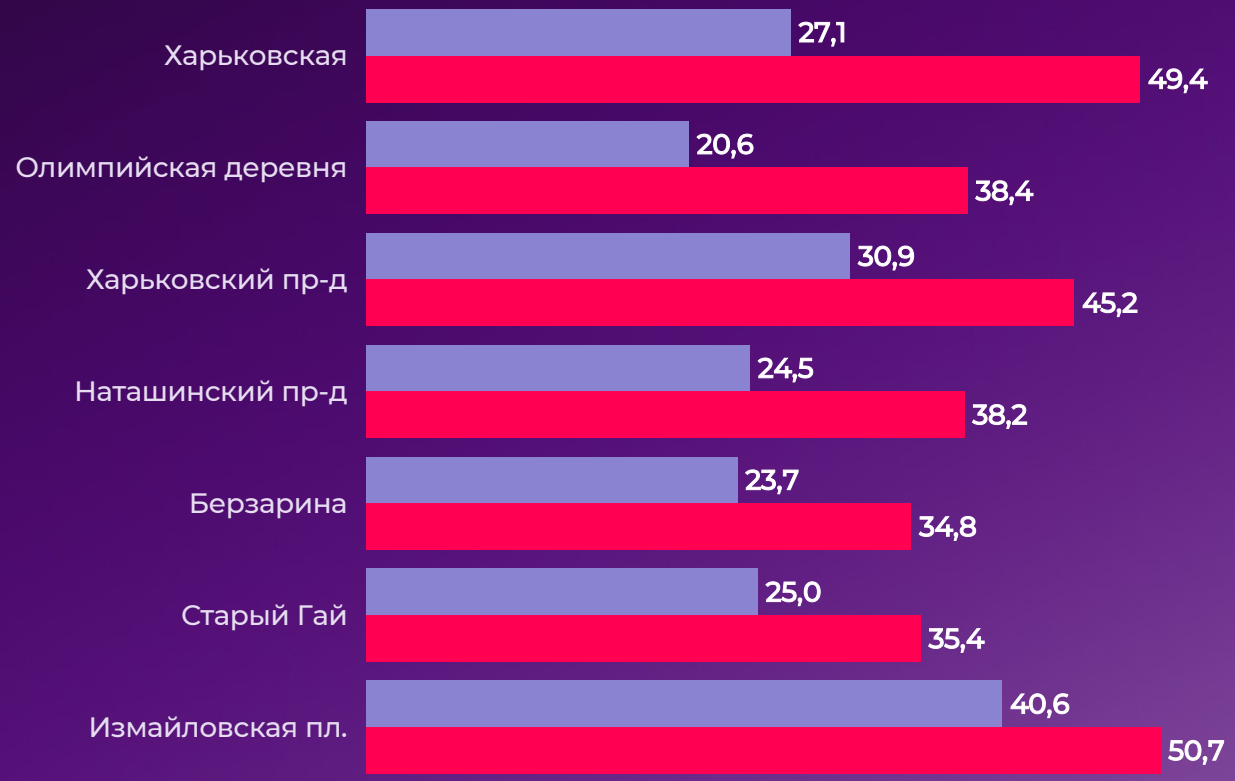
Работа в закрытом контуре заказчика: геоданные не уходят на внешние серверы. Расчёту не нужны сеть и GPU, фото и подсказки модели - на своей видеокарте.

Проверяемость решений

Каждая посадка и каждый отказ со ссылкой на акт, пункт и дословную цитату: согласующий проверяет решение, а не верит ему.

Тень и защита от пыли на 20 улицах

Борта под кронами и кустарником, %: было **и** с планом сервиса
7 улиц с наибольшим приростом



4 871 и 36 305

деревьев и кустов в планах 20 улиц пилота

26,5 → 37,2%

длины бортов под кронами и кустарником, прирост +39 312 м

+86 050 м²

взрослых крон: 21,4 → 23,1% площади участков

1 176 → 9 462

деревьев с кустарником под кроной

Разворачивается одной командой

CLI
green run, audit, verify

HTTP API
OpenAPI 3.1, Swagger без сети

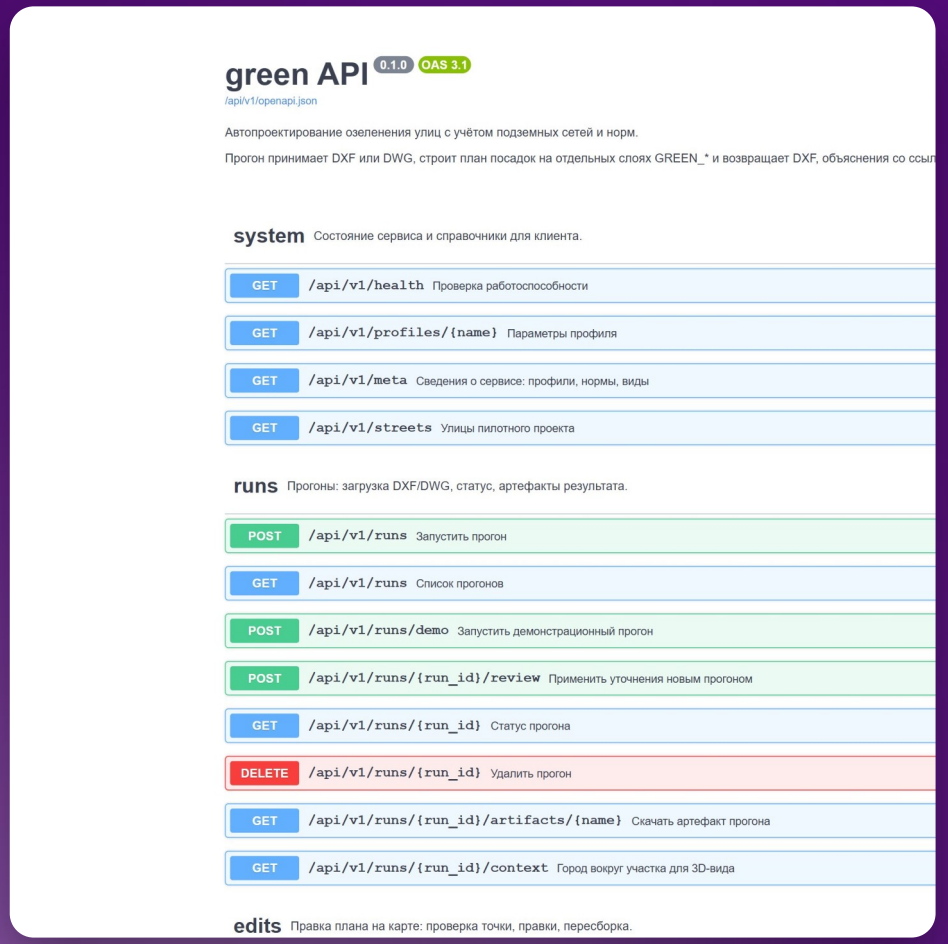
Веб-интерфейс
React: план, правка, 3D и фото

→

Одно ядро
CLI, API и веб вызывают один сценарий PlanSite

```
docker compose up --build
green run улица.dxf --profile barriers --set spacing_m=6
```

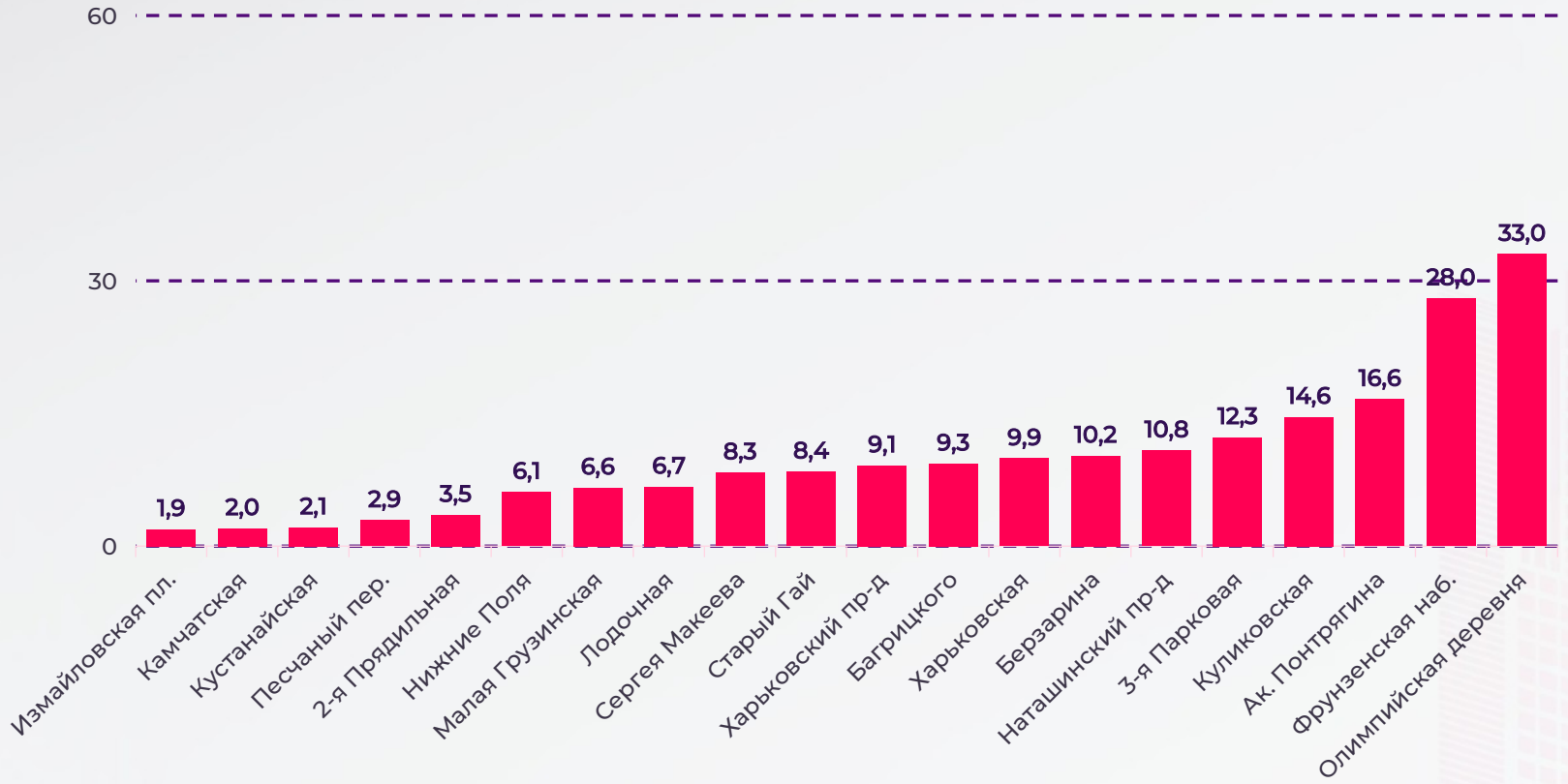
Образ на Ubuntu 26.04: по ТЗ МосТех.ОС близка к Ubuntu; ODA File Converter - аргументом сборки. 139 параметров, 5 профилей; 2 623 теста бэкенда и 574 фронтенда. Ollama для подсказок - профиль llm в compose. Манифесты Kubernetes проверены kubeconform.



20 улиц пилота без ручных правок

Минуты прогона по улицам, медиана 9,1

Пунктир - ориентиры заказчика: 30 мин на подбор мест, 60 мин на генерацию



20 из 20

улиц каталога с планом; Фрунзенская собрана из PDF-генплана, DWG у неё нет

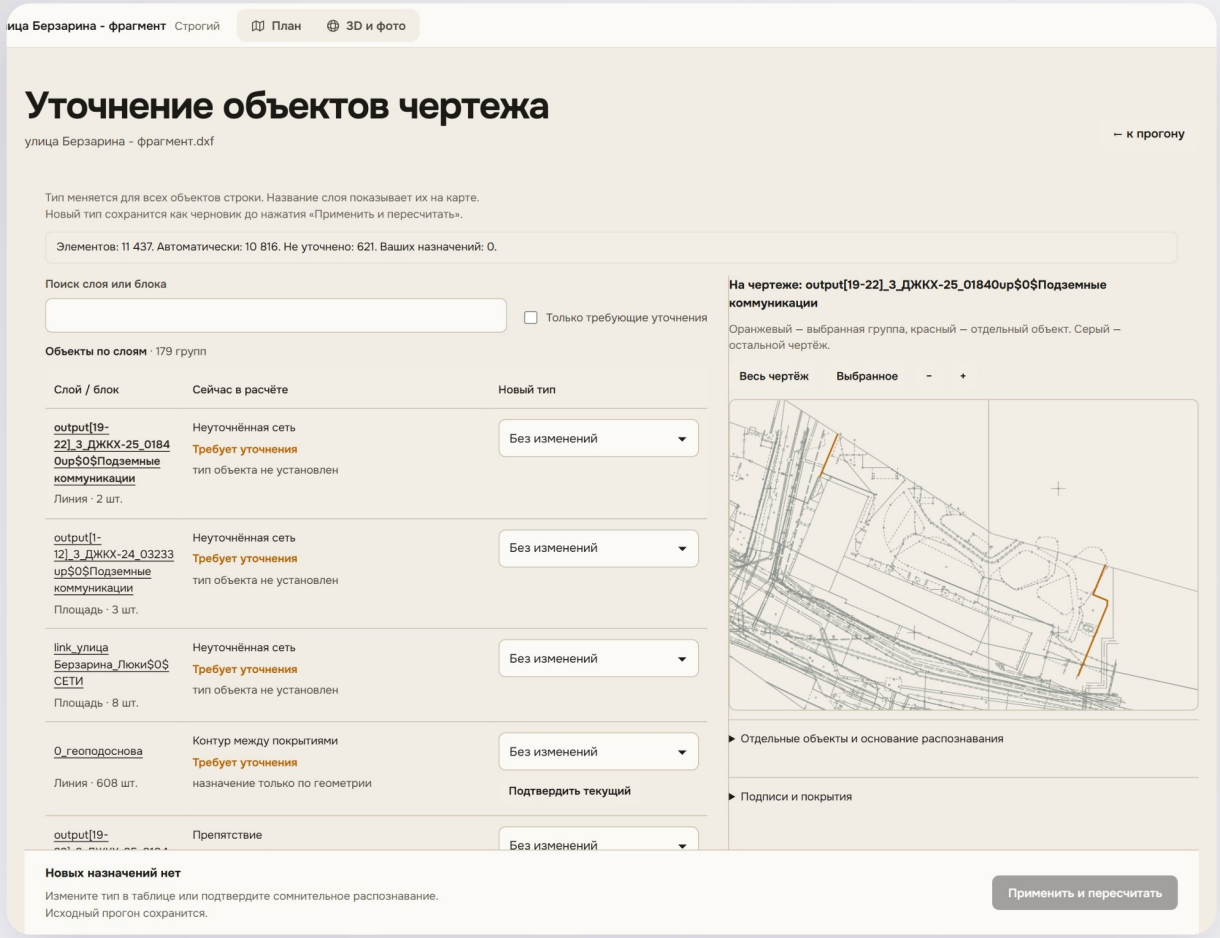
0

нарушений норм в выданных планах по независимой проверке

0 из 9 001 171

объектов исходников изменено после записи

Чужой чертёж и данные города



Уточнение объектов чертежа: класс каждого слоя и основание

Чертёж жюри

236287.dxf проходит без ручных правок: слова слоёв паспорта ОГХ, единицы без заголовка, пунктир MicroStation собирается в линии.

Незнакомый слой

Класс - по словам имени и по геометрии. Локальная модель в Ollama (gemma4) подсказывает в таблице уточнения, решает человек.

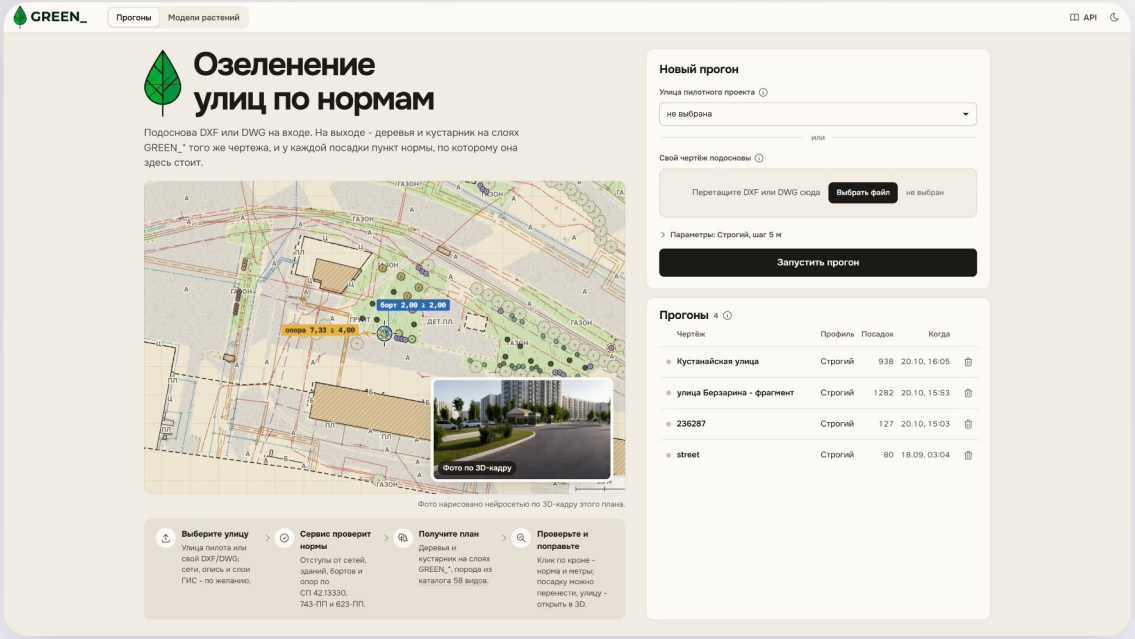
Слои ГИС

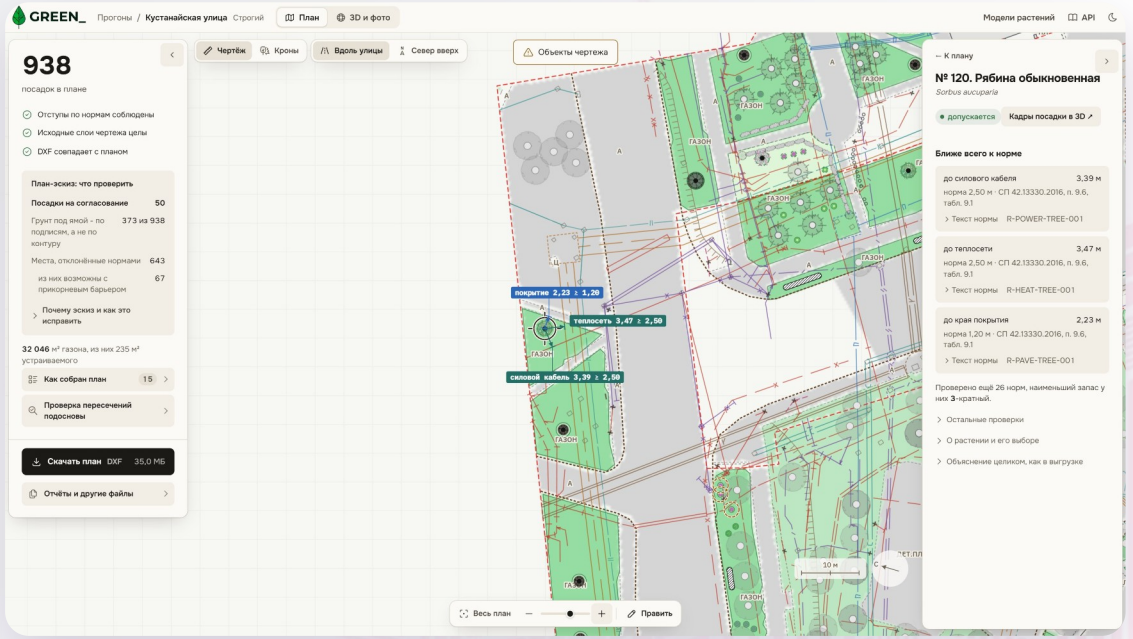
GeoJSON и SHP. Охранные и природные территории задают тип территории по 369-ПП, охранные зоны газа и ЛЭП из кадастра стесняют посадку.

Кадастр

Участок задаёт назначение места. Яма на частном участке - на согласование с правообладателем, на участке дома - с собранием собственников.

Рабочее место в браузере





1. Главная: улица пилота или свой DXF/DWG и реестр прогонов на одном экране.
2. Клик по кроне - замеры до сетей и пункт нормы в правой панели. Вкладки «Посадки», «Эффект», «Легенда».
3. «Править»: перенос проверяется теми же нормами на лету, пересборка переписывает DXF.
4. Отчёты, ведомость Excel и записка DOCX открываются окном поверх плана.

Чем green отличается

104 правил · 16 актов

Прозрачное объяснение

У каждой посадки и каждого отказа замер, правило, акт, пункт и дословная цитата. Текст собирается из трассы проверок, без языковой модели.

2 редакции СП 42

Нормы - данные, а не код

Новая редакция акта - правка YAML без программиста и пересборки образа. СП 42.13330 2016 и 2026 уже в своде, выбор параметром.

0 нарушений

Проверка после генерации

Готовый план заново проверяется всеми правилами. Та же проверка находит нарушения в чужих планах: 391 из 554 посадок на Берзарина.

0 из 9 001 171

Исходный чертёж не трогаем

План пишется только на слои GREEN_*. После записи каждый объект исходника сверяется по отпечатку blake2b.

58 видов

Вид под место

Задача MILP подбирает породу по условиям места: соль у проезда, тень домов, сети рядом, квоты 369-ПП на разнообразие пород.

1 план

DXF, 3D и фото из одного плана

Проектировщик получает чертёж, согласующий - объяснения, жители - вид улицы. Всё собрано из одного проверенного плана.

У заказчика попыток автоматизации не было: green первым ставит посадки по сетям и доказывает каждую норму.

Как сервис будет расти

1 Этап 1 — Пилот в ДПиООС

- образ Docker на МосТех.ОС: расчёт без сети и GPU
- проектировщики получают черновик улицы с объяснениями
- нормоконтроль проектов подрядчиков: green audit

2 Этап 2 — Шире нормы и данные

- водоохранные зоны и объекты наследия: нужен сверенный пункт о посадке
- охранные зоны по линиям сетей чертежа
- почвы и корнеобитаемый объём по данным изысканий

3 Этап 3 — Масштаб

- площадки, дорожки и малые формы скверов
- интеграция с системами департамента по OpenAPI
- сервер департамента на Kubernetes
- другие регионы: свой свод норм без правки кода